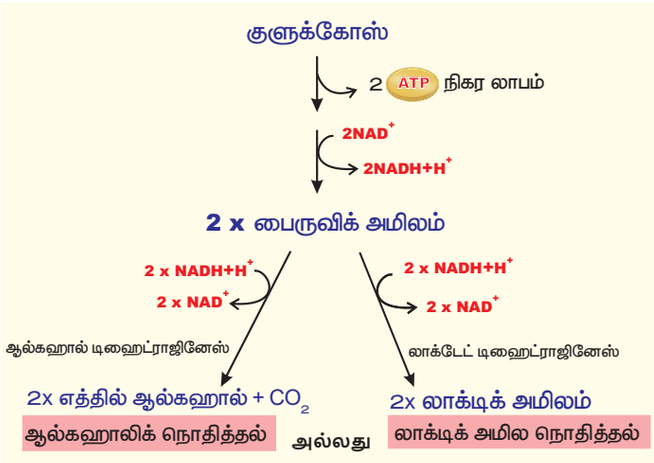


படம் 14.12 காற்றிலா சுவாசித்தல்

காற்றிலா சுவாசித்தல் எனப்படும் (படம் 14.12). மூன்று வகையான நொதித்தல் உள்ளது.

1. ஆல்கஹாலிக் நொதித்தல்
2. லாக்டிக் அமில நொதித்தல்
3. கலப்பு அமில நொதித்தல்

1. ஆல்கஹாலிக் நொதித்தல்

நீர் தேங்கிய மண்ணில் உள்ள வேர்களின் செல்களில் ஆல்கஹாலிக் நொதித்தல் முறையில் சுவாசிக்கிறது ஏனெனில் ஆக்சிஜன் அற்ற சூழலில் பைருவிக் அமிலம் எத்தில் ஆல்கஹால் மற்றும் CO_2 வாக மாறுகிறது. ஈஸ்ட்டின் (சக்காரோமைசிஸ்) பல சிற்றினங்களில் காற்றிலா முறையிலும் சுவாசித்தல் நடைபெறுகிறது. இந்த வினை இரண்டு படி நிலைகளில் நடைபெறுகிறது.

(i) $2CH_3COCOOH \xrightarrow[TPP]{\text{பைருவேட் டிகார்பாக்ஸிலேஸ்}} 2CH_3CHO + 2CO_2\uparrow$

பைருவிக் அமிலம் அசிட்டால்டிஹைடு

(ii) $2CH_3CHO + 2NADH + 2H^+ \xrightarrow{\text{ஆல்கஹால் டிஹைட்ராஜினேஸ்}} 2CH_3CH_2OH + 2NAD^+$

அசிட்டால்டிஹைடு எத்தில் ஆல்கஹால்

ஆல்கஹாலிக் நொதித்தலின் தொழிற்சாலைப் பயன்கள்

1. ரொட்டி, கேக், பிஸ்கட்டுகள் தயாரிப்பதற்குப் பேக்கரிகளில் பயன்படுகிறது.
2. ஒயின் மற்றும் ஆல்கஹாலிக் மதுபானங்கள் தயாரிக்க மதுபானத் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது
3. வினிகர், மற்றும் டானின்கள் தோல் தொழிற்சாலைகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
4. எத்தனாலிருந்து கேசோஹால் (பிரேசிலில் கார்களில் பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருள்) தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2. லாக்டிக் அமில நொதித்தல்

சில பாக்டீரியங்கள் (பேசில்லஸ்), பூஞ்சை மற்றும் முதுகெலும்பிகளின் தசைகளில் பைருவிக் அமிலத்திலிருந்து லாக்டிக் அமிலமாக மாறுகிறது (படம் 14.3).

$2CH_3COCOOH + 2NADH + 2H^+$

பைருவிக் அமிலம்

$\downarrow$ லாக்டேட் டிஹைட்ராஜினேஸ்

$2CH_3CHOHCOOH + 2NAD^+$

லாக்டிக் அமிலம்

3. கலப்பு அமில நொதித்தல்

இந்த வகை நொதித்தல் எண்டிரோபாக்டீரியேசியின் சிறப்பு பண்பு. நொதித்தலின் விளைவாக லாக்டிக் அமிலம், எத்தனால், ∴பார்மிக் அமிலம் வாயுக்களான CO_2 மற்றும் H_2 உருவாகின்றன.

காற்றிலா சுவாசித்தலின் பண்புகள்

1. காற்று சுவாசத்தைவிடக் காற்றிலா சுவாசித்தல் குறைந்த திறனுடையவை (படம் 14.12) (அட்டவணை 14.4).
2. ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸிலிருந்து குறைந்த எண்ணிக்கையுடைய ATP மூலக்கூறுகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது (அட்டவணை 14. 5).
3. CO_2 உருவாக்கம் மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கையில் கார்பன் நிலைநிறுத்தப்படுதல் போன்றவற்றிற்கு இது பயன்படுகிறது.

அட்டவணை 14.3 ஆல்கஹாலிக் நொதித்தல் மற்றும் லாக்டிக் அமில நொதித்தல் ஓர் ஒப்பீடு

ஆல்கஹாலிக் நொதித்தல்	லாக்டிக் அமில நொதித்தல்
1. பைருவிக் அமிலத்திலிருந்து ஆல்கஹால் மற்றும் CO_2 உருவாகிறது	பைருவிக் அமிலத்திலிருந்து லாக்டிக் அமிலம் உருவாகிறது. CO_2 உருவாவதில்லை
2. இது இரண்டு படி நிலைகளில் நடைபெறுகிறது	இது ஒரு படி நிலையில் நடைபெறுகிறது
3. பைருவேட் டிகார்பாக்ஸிலேஸ் நொதியுடன் இணைந்த Mg^{++} மற்றும் ஆல்கஹால் டிஹைட்ராஜினேஸ் இதில் இரண்டு நொதிகள் பங்குகொள்கிறது.	லாக்டேட் டிஹைட்ராஜினேஸ் நொதியுடன் இணைந்த Zn^{++} ஒரு நொதியை இது பயன்படுத்துகிறது
4. அசிட்டால்டிஹைடு ஒரு இடைநிலை சேர்மமாக உருவாகிறது	எவ்வித இடைநிலை சேர்மங்களும் உருவாவதில்லை
5. இது ஈஸ்ட்டில் பொதுவாக நடைபெறும்	பாக்டீரியா, சில பூஞ்சைகள் மற்றும் முதுகு நாணுள்ளவைகளின் தசைகளில் நடைபெறுகிறது.

11th Botany_TM_Chapter 14.indd 319 12/01/2023 17:54:09